4.7.1 அருகலை (Wi–Fi)

தனிநபர் கணினிகள், விளையாட்டுப் பணியகம் (கேமிங் கன்சோல்), தொலைக்காட்சிகள், அச்சுப்பொறிகள் மற்றும் அலைபேசி / அலைபேசி போன்ற சாதனங்களின் செயல்பாட்டை கம்பியில்லா உள்நாட்டு வானொலி வலையமைப்பு (Radio Wireless Local Area Networking) தொழில்நுட்பம் ஆனது WLAN மற்றும் அருகலை (Wi–Fi) போன்று செயல்படும் பகிரலை (HOTSPOT) மூலமாகவும் இணையத்துடன் இணைக்க முடியும். அத்தகைய பகிரலை (HOTSPOT) சுமார் 20 மீட்டர் (66அடி) உள்ளேயும், வெளிப்புறங்களில் அதிக அளவிலும் செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பகிரலைக்கான வானொலி அலைகளை சிறிய அறைக்குள்ளேயே தடுக்க முடியும். படம் 4.23 –ல் உள்ள அருகலையானது 2.4 GHz (12 cm) (UHF) அலைவரிசையிலும் மற்றும் 5.8 GHz (5 cm) SHF அலைவரிசையிலும் வானொலிப் பட்டைகளை பயன்படுத்துகிறது. இந்த அலைநீளங்கள் பயனீட்டாளர் ஒரு தொலைபேசி எண்ணை அழைக்கும் போது, நேருக்குநேர் (Line–of–Sight) முறையில் பரப்புகை செய்யும். அருகலை (Wifi) இணையத்தைவிடச் சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும் இது VoLTE யிலிருந்து வேறுபட்டது. இதன் அழைப்புகள் வலையமைப்புகள் மூலமாகச் செல்கிறது. அருகலை மற்றும் கம்பியில்லாத் தொலைபேசிக்கு இடையே அருகலைக்கான சமிக்ஞையை சுலபமாக மாற்ற இயலும்.

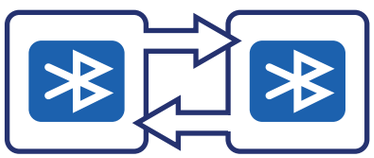


படம் 4.23 அருகலைக்கான குறியீடு

4.7.2 ஊடலை (Bluetooth)

1994–ஆம் ஆண்டு எரிக்சன் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த டச்சு மின் பொறியாளர் ஜாப் ஹார்ட்சன் இந்த ஊடலை தொழில்நுட்பத்தைக் கண்டறிந்தார்.

ஊடலை என்பது பல்வேறு மின்னணுச் சாதனங்களுக்கிடையேயான தரவை மாற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் கம்பியில்லாத் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பமாகும். மற்ற கம்பியில்லாத் தகவல் தொடர்பு முறைகளோடு இதனை ஒப்பிடுகையில், இது மிகக்குறைந்த அளவு தூரத்திற்கே தரவை பரிமாற்றம் செய்யும். இந்த தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் கம்பிவடம், மின்னழுத்த இணங்கி (Adaptors) ஆகியவைகளின் பயன்பாடுகளைக் குறைக்க இயலும். மின்னணு சாதனங்களுக்கு இடையே நல்லமுறையில் தகவல் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள இந்த முறை அனுமதிக்கிறது.



படம் 4.24 ஊடலை குறியீடு

நிலையான மற்றும் நகரும் மின்னணு சாதனங்களின் மூலம் 2.4 GHz (துல்லியமாக 2.485 GHz) வரை, UHF வானொலி அலை வரிசை மூலம் தரவுகளை அனுப்ப முடியும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

19–ம் நூற்றாண்டின் மன்னர் ஹரால்ட் புளூடூத் என்ற மன்னரின் பெயரால் வழங்கப்படுகிறது. இவர் பல டேனிஷ் பழங்குடியினரை ஒற்றைப் பேரரசாக இணைத்தார். புளூடூத் தொடர்பு பல நெறிமுறைகளை ஒருங்கிணைக்கிறது என்பதை இந்த பெயர் உணர்த்துகிறது.

ஊடலை என்பது ஒரு கட்டுப்படுத்தப்படாத அலைவரிசையாகும். இதன்மூலம் பரிமாற்றப்படும் தரவு, சிப்பங்களாக (Packet) பிரிக்கப்பட்டு, நிர்ணயிக்கப்பட்ட.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 118 1/17/2020 3:16:22 PM